

Protocolos de Controle do IPv4

Camada de Rede

Agenda

- *Internet Control Message Protocol (ICMP)*
- *Address Resolution Protocol (ARP)*
- *Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)*

Internet Control Message Protocol (ICMP)

Internet Control Message Protocol (ICMP)

- Reporta eventos inesperados nos roteadores
- Quando um roteador detecta um problema com um pacote, esse roteador envia um pacote ICMP para a origem do pacote reportando o problema
- Mensagens encapsuladas em pacotes IP
- Também é usado para testar a Internet (e.g., no comando *traceroute*)

Cabeçalho IP

Mensagem
ICMP

Mensagens ICMP

- *Destination Unreachable*:
 - Roteador não consegue descobrir um caminho para o destino
 - Pacote com DF não entregue, pois há um trecho com MTU pequeno
- *Time Exceeded*: Pacote descartado porque seu TTL zerou

Mensagens ICMP

- *Parameter Problem*: Valor inválido detectado em um campo de cabeçalho
- *Echo e Echo Reply*: Determinam se um destino está ativo e acessível (e.g., usadas pelo comando ping)
- Outras mensagens: www.iana.org/assignments/icmp-parameters

Exemplo de Aplicação ICMP: traceroute

- Mostra o trajeto “atual” percorrido por um dado pacote IP
- Não existem mecanismos para mostrar o trajeto dos pacotes IP
- Solução:
 - Origem envia pacotes com TTL a partir de 1 até alcançar o destino
 - Cada vez que um pacote “morre” no caminho até o destino, a origem recebe um pacote *ICMP Time Exceeded* e, assim, consegue traçar a rota

Exemplo de Aplicação ICMP: traceroute

```
:~$ traceroute www.pucminas.br
traceroute to www.pucminas.br (200.229.32.27), 64 hops max
 1  192.168.15.1  1,608ms  1,418ms  1,355ms
 2  179.184.126.85  8,185ms  7,800ms  2,687ms
 3  201.22.79.201  4,534ms  9,966ms  6,485ms
 4  152.255.153.139  36,971ms  31,367ms  30,926ms
 5  * * *
 6  * * *
 7  186.248.97.170  38,915ms  37,600ms  31,227ms
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
```

■ ■ ■

Address Resolution Protocol (ARP)

Endereço Ethernet, Físico ou MAC

- Tem 6 bytes (48 bits) que são representados em hexadecimal e separados por dois-pontos ou hífen (e.g., 00:19:B9:FB:E2:58)
- São únicos, assim, não temos duas *Network Interface Cards* (NICs) com mesmo endereço físico
- Gerenciados pelo IEEE que é responsável por distribuir blocos para os fabricantes de NICs Ethernet
- Temos: $2,8 \times 10^{14}$ endereços físicos

Descubra seu Endereço Físico

- No Linux, use o comando *ifconfig*. No Windows, *ipconfig/all*

```
:~$ ifconfig
enp1s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 74:e6:e2:d0:48:f7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.15.17 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.15.255
inet6 fe80::9b5f:6b9f:d2be:f302 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
inet6 2804:7f2:288c:de4d:1600:6138:b4b:e3aa prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
inet6 2804:7f2:288c:de4d:996:6cd2:81fe:8cf2 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
ether 38:b1:db:cc:f7:eb txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 1111856 bytes 840723520 (840.7 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 745549 bytes 307200727 (307.2 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Qual é o seu endereço?



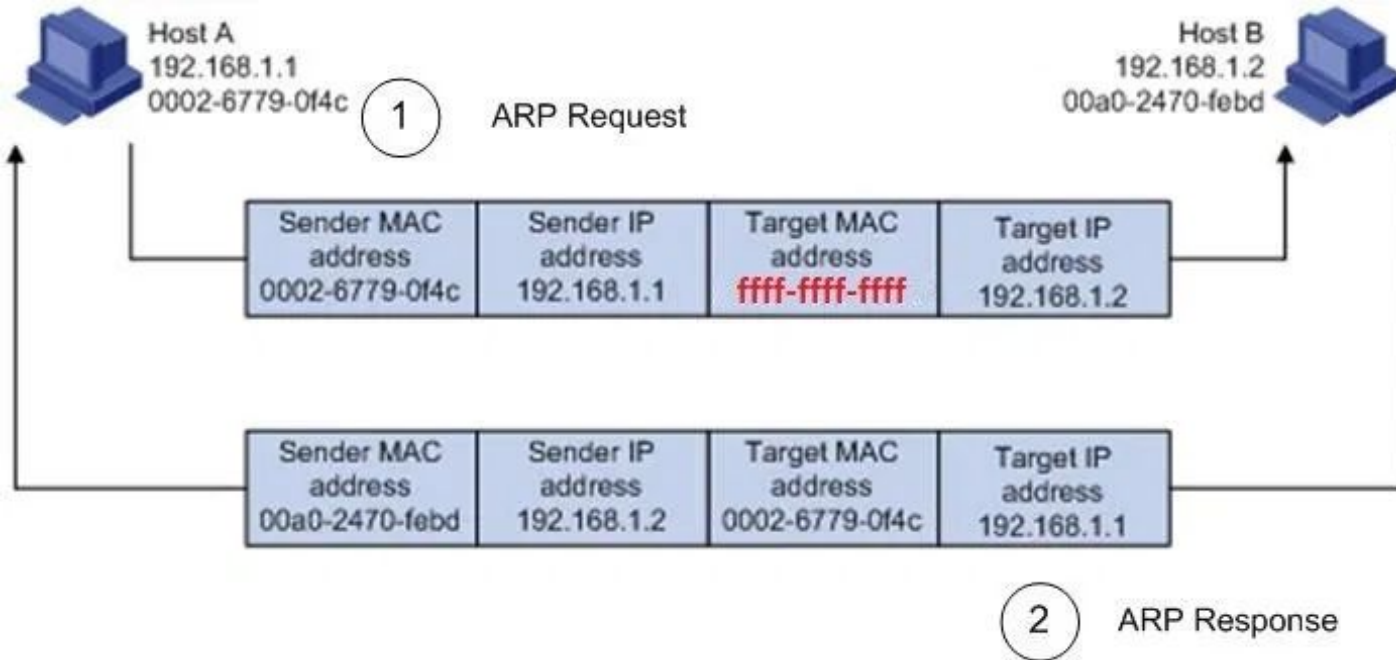
Mapeamento do Endereço IP em Físico

- Quando enviamos uma mensagem, conhecemos o IP e porta do destino
- Acessando a tabela de rotas com o IP do destino, descobrimos o IP do próximo nó
- Como a camada de enlace desconhece endereços IPs, é inútil que a camada de rede apenas informe o endereço IP do próximo nó para a de enlace
- O *Address Resolution Protocol* (ARP) faz o mapeamento de endereços IPs em endereços de enlace (e.g., endereços Ethernet)

Address Resolution Protocol (ARP)

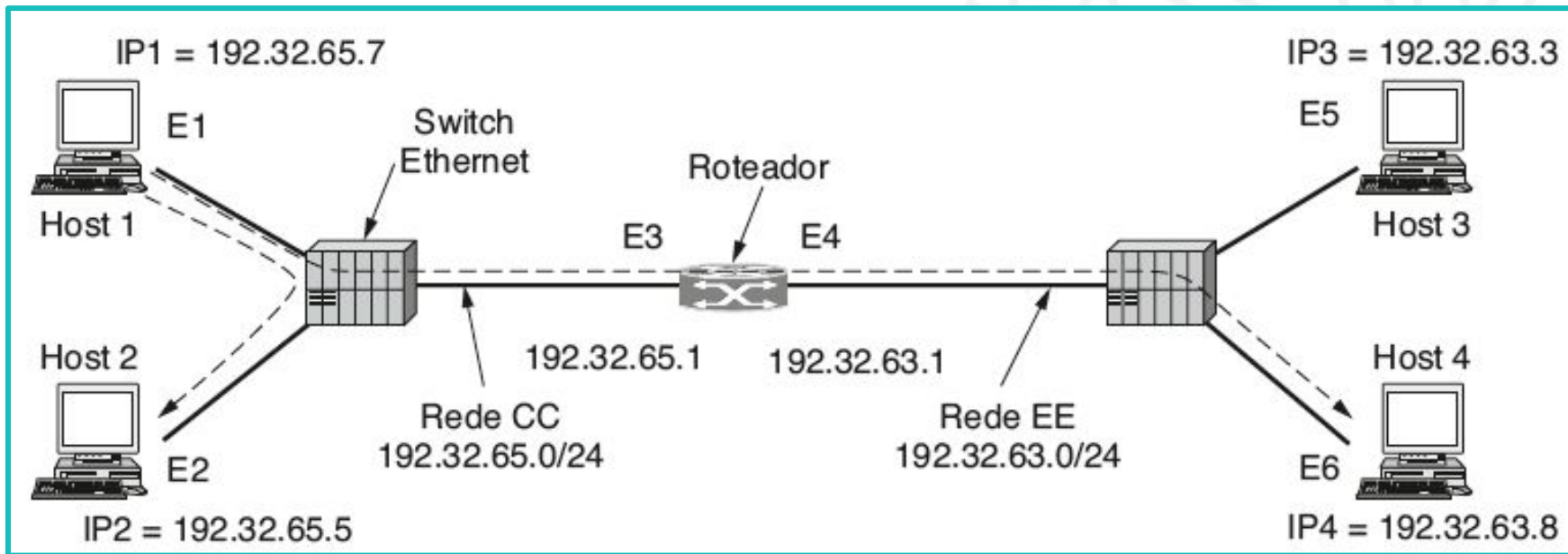
- Quando um nó deseja enviar um pacote e desconhece o endereço físico do próximo nó, ele envia uma mensagem ARP de difusão perguntando qual é o endereço físico do próximo nó
- Todos os nós da rede recebem a mensagem e a respondem informando seus respectivos endereços físicos
- Definido na RFC 826

Address Resolution Protocol (ARP)



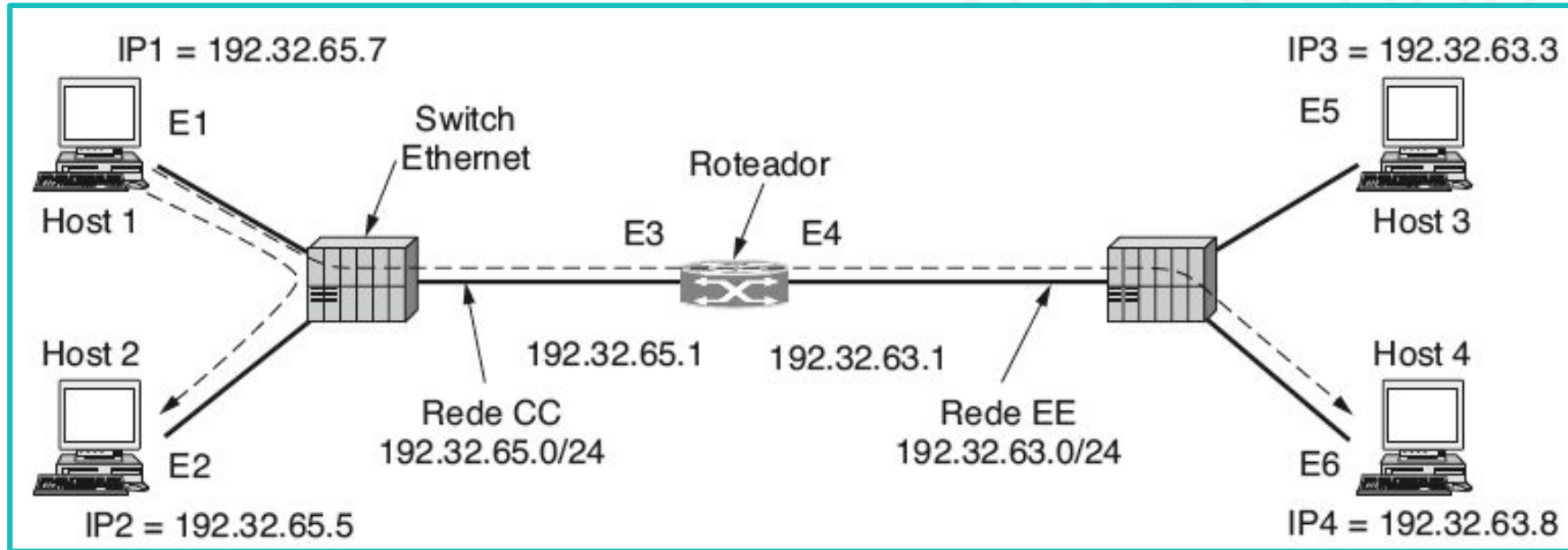
Exemplo do Funcionamento do ARP

- Temos duas redes 192.32.65.0/24 (CC) e 192.32.63.0/24 (EE) com dois *hosts* cada e conectadas por um roteador com duas interfaces de rede. Cada *host* e interface do roteador tem seu endereço IP e físico (E1 a E6)



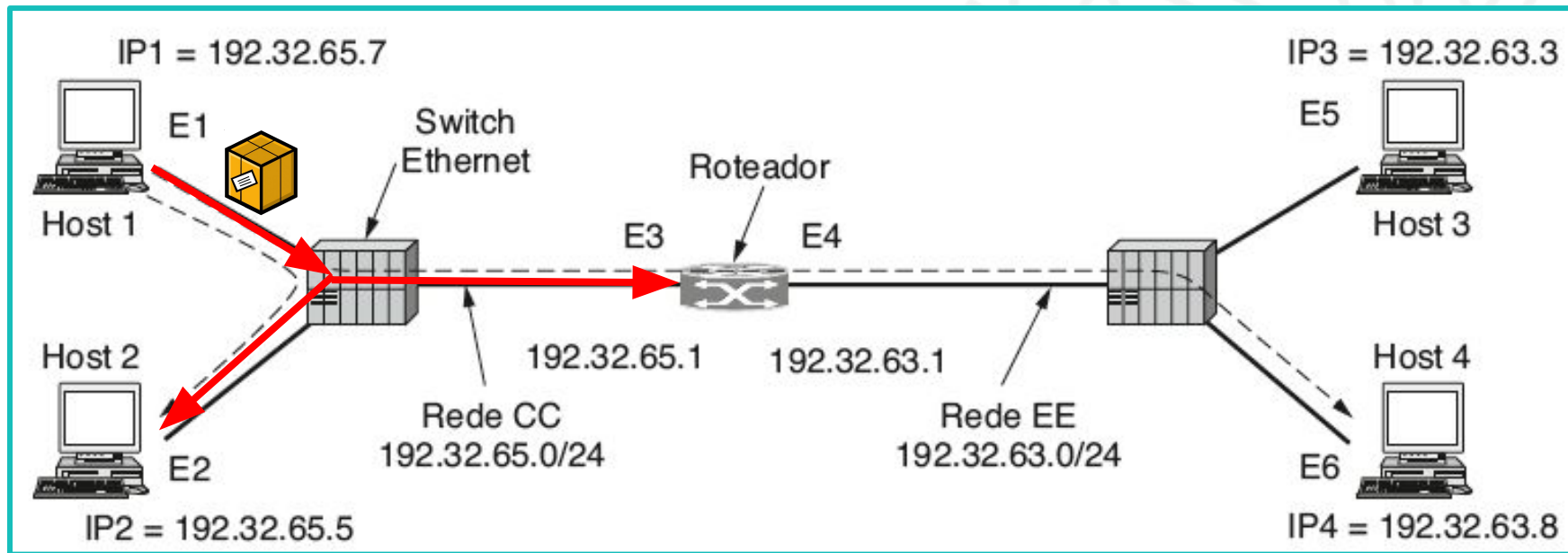
Exemplo (A): Host 1 Deseja Enviar Pacotes para o 2

- O *Host 1* sabe o endereço do 2 e que estão na mesma rede, contudo, ele não sabe o endereço físico do *host 2*



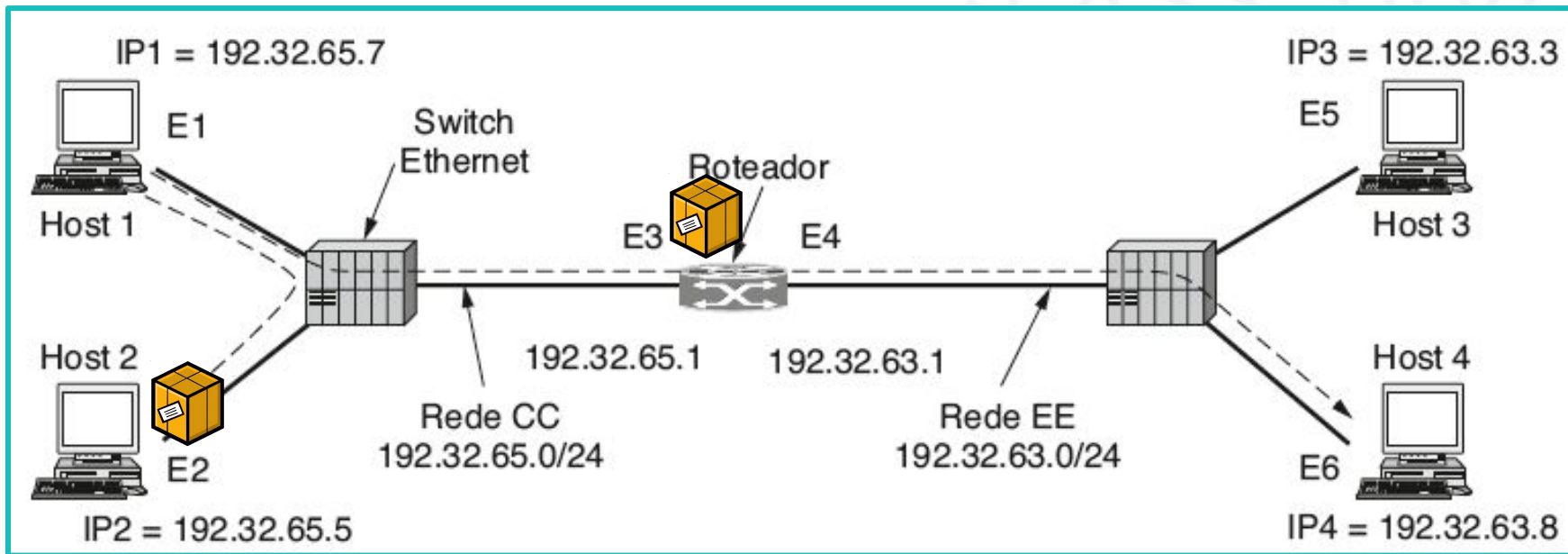
Exemplo (A): Host 1 Deseja Enviar Pacotes para o 2

- Assim, o *host* 1 envia um pacote ARP de difusão para a Ethernet perguntando quem possui o endereço IP 192.32.65.5



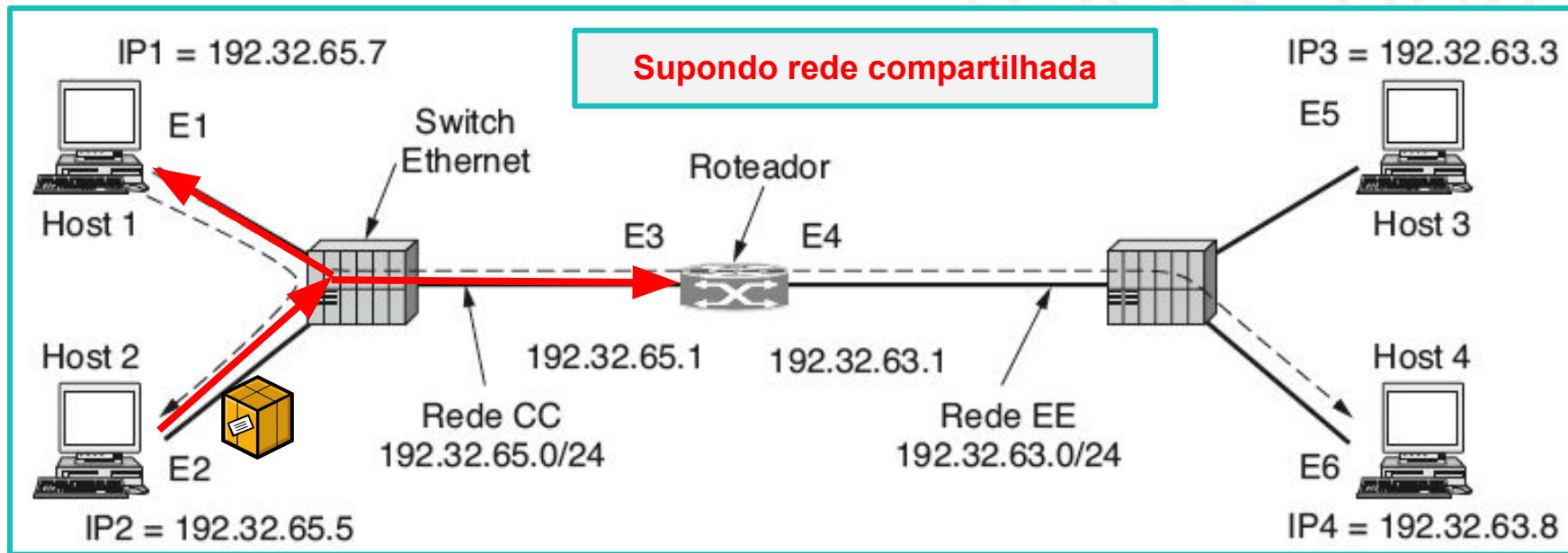
Exemplo (A): Host 1 Deseja Enviar Pacotes para o 2

- A difusão chega em todas as máquinas da rede Ethernet 192.32.65.0/24



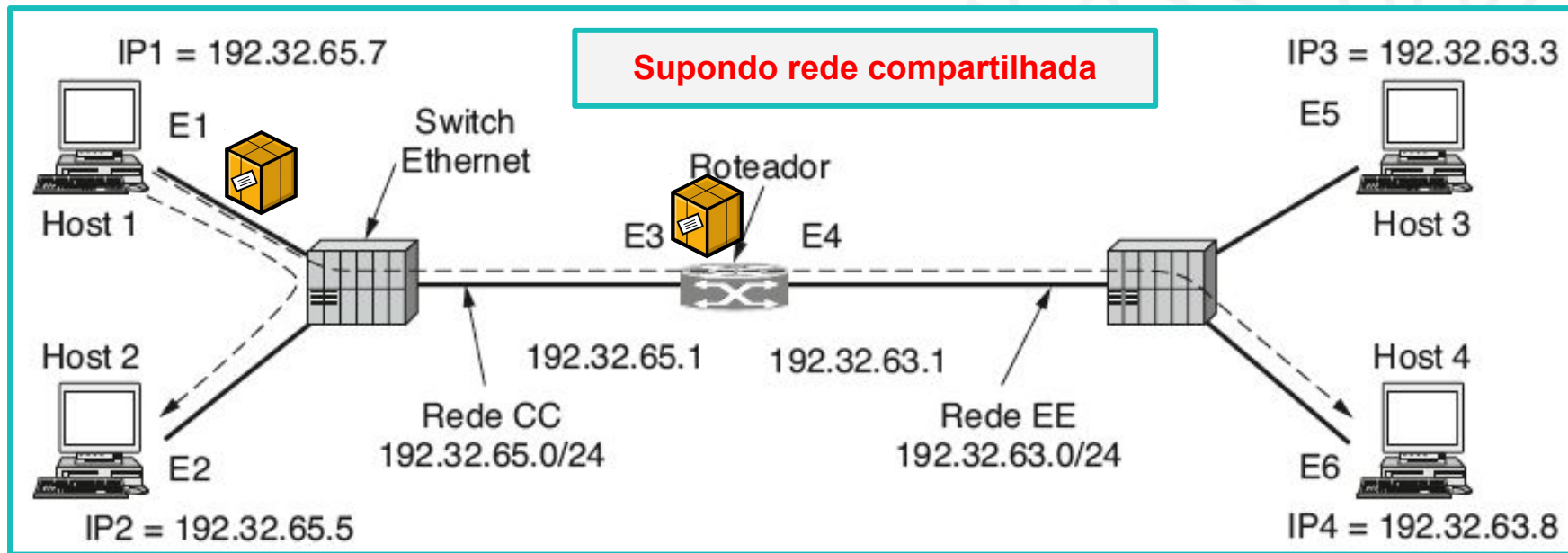
Exemplo (A): Host 1 Deseja Enviar Pacotes para o 2

- O *host 2* responde com seu endereço Ethernet (E2) e quando o *host 1* receber essa informação ele inicia o envio desejado



Exemplo (A): Host 1 Deseja Enviar Pacotes para o 2

- O *host 2* responde com seu endereço Ethernet (E2) e quando o *host 1* receber essa informação ele inicia o envio desejado



Outra Solução para o Mapeamento de Endereços

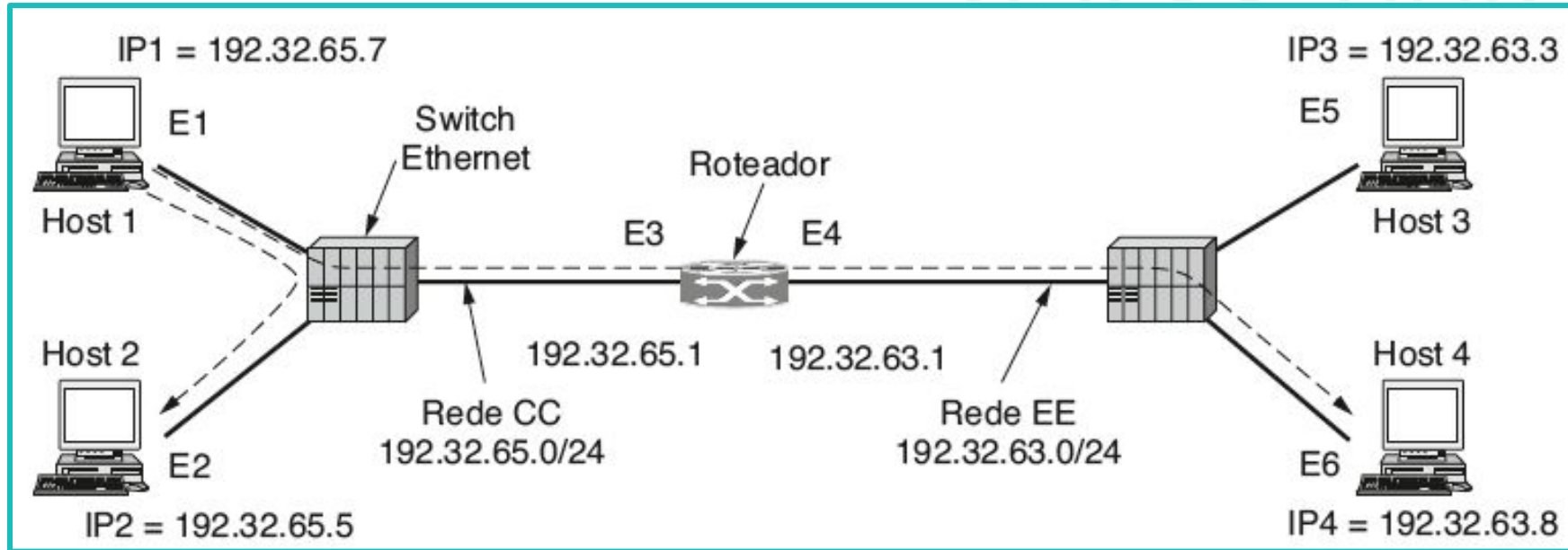
- Existência de um arquivo mapeando endereços IPs em físicos
- Embora possível, essa solução é difícil à medida que aumentamos o número de máquinas e a dinamicidade da rede
- O ARP simplifica o projeto da rede, pois o projetista apenas atribui IPs e máscaras e o ARP garante o mapeamento entre os endereços IPs e físicos

Otimizações para o ARP

- Depois que uma máquina executa o ARP, ela armazena o resultado em um *cache*, caso precise entrar em contato com a mesma máquina pouco depois
- *Host 1* inclui o par (IP1,E1) no pacote ARP para que o *host 2* insira essa informação no *cache*. Na verdade, todas as máquinas fazem essa inserção
- ARP Gratuito: Quando iniciamos uma máquina, ela procura seu próprio endereço Ethernet, garantindo que outra não possui o mesmo endereço IP
- Para permitir substituições de placas Ethernet, as entradas no *cache* ARP sofrem um *timeout* após alguns minutos

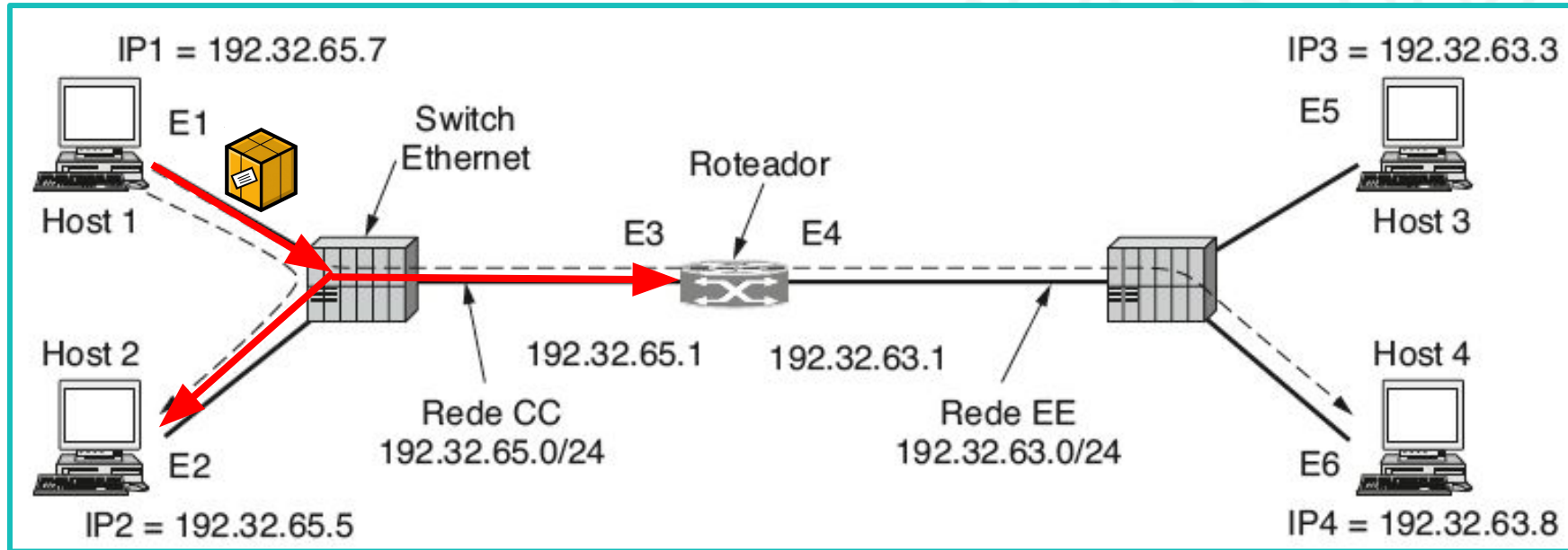
Exemplo (B): Host 1 Deseja Enviar Pacotes para o 4

- O Host 1 sabe o endereço do 4 e que o pacote deve ser enviado para o roteador no IP 192.32.65.1, contudo, ele não sabe o endereço físico do roteador



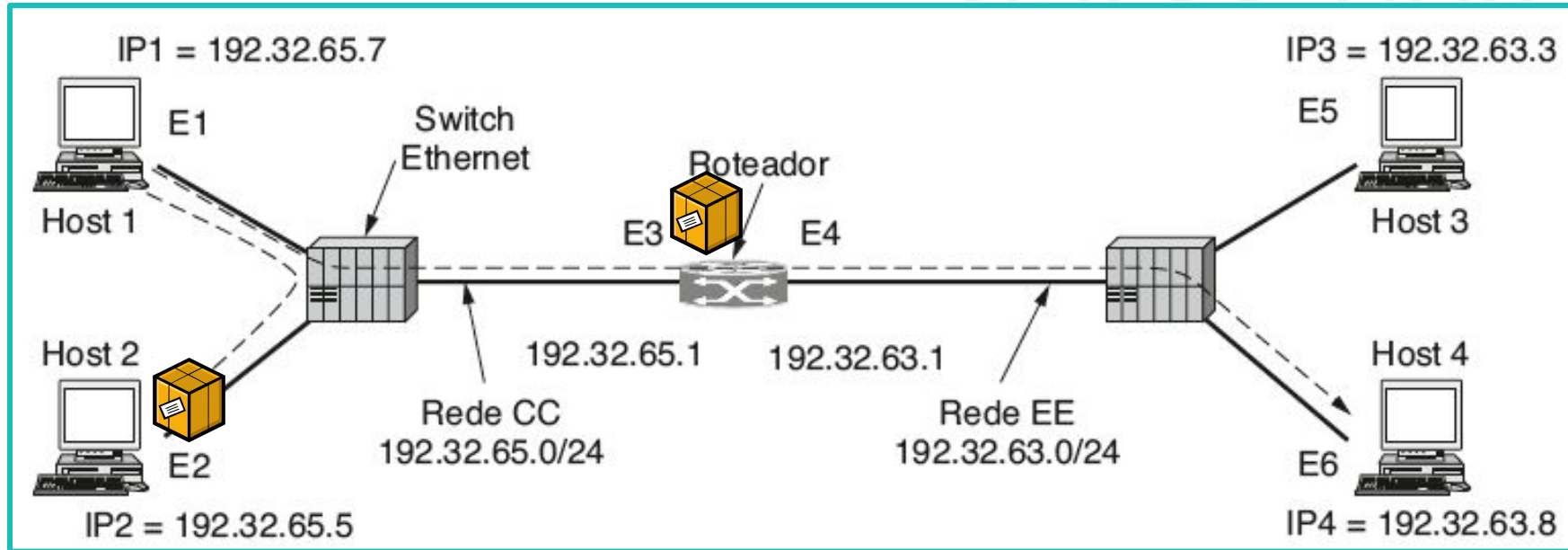
Exemplo (B): Host 1 Deseja Enviar Pacotes para o 4

- Assim, o host 1 envia um pacote ARP de difusão para a Ethernet perguntando quem possui o endereço IP 192.32.65.1



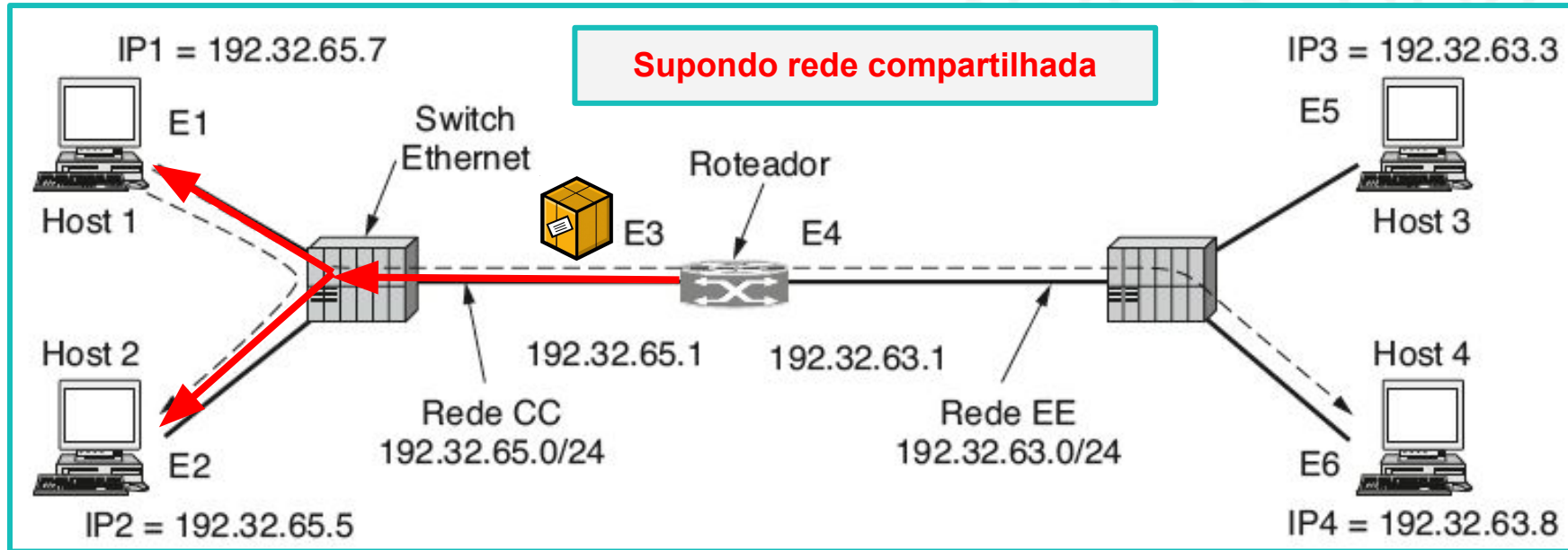
Exemplo (B): Host 1 Deseja Enviar Pacotes para o 4

- A difusão chega em todas as máquinas da rede Ethernet 192.32.65.0/24



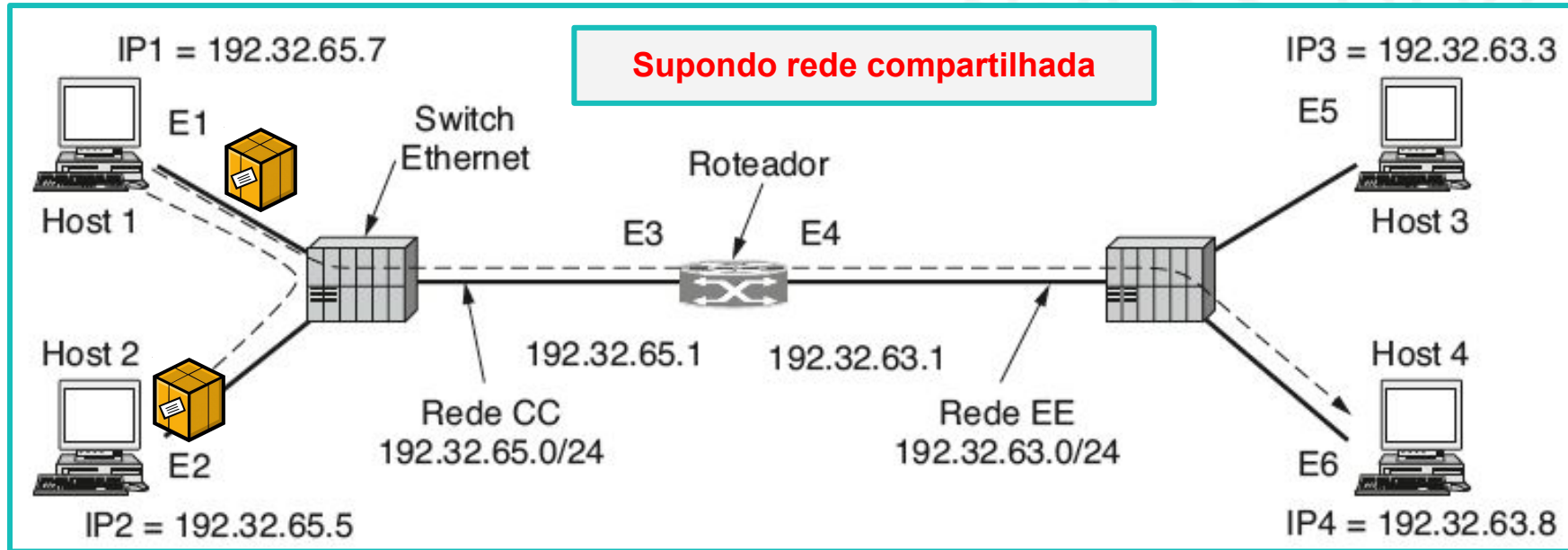
Exemplo (B): Host 1 Deseja Enviar Pacotes para o 4

- O roteador responde com seu endereço Ethernet (E3) e quando o *host 1* receber essa informação ele inicia o envio desejado



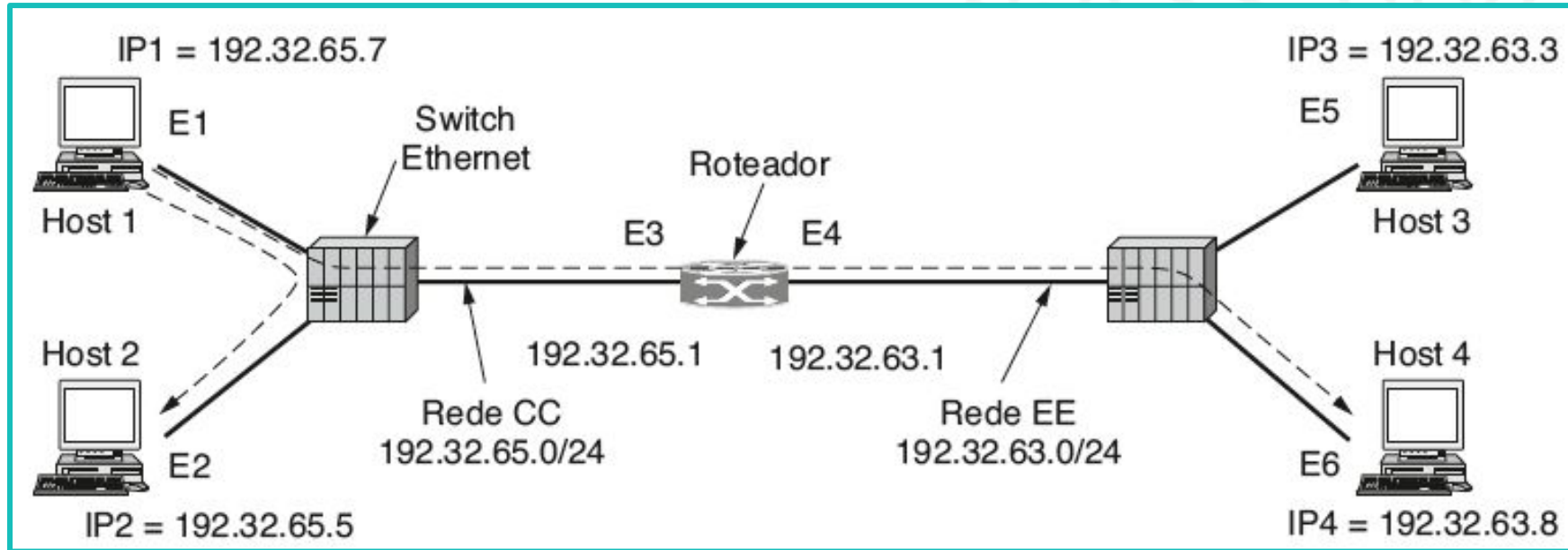
Exemplo (B): Host 1 Deseja Enviar Pacotes para o 4

- O roteador responde com seu endereço Ethernet (E3) e quando o *host 1* receber essa informação ele inicia o envio desejado



Exemplo (B): Host 1 Deseja Enviar Pacotes para o 4

- Quando o roteador recebe o pacote de dados, ele executa o ARP na outra rede, continuando o roteamento



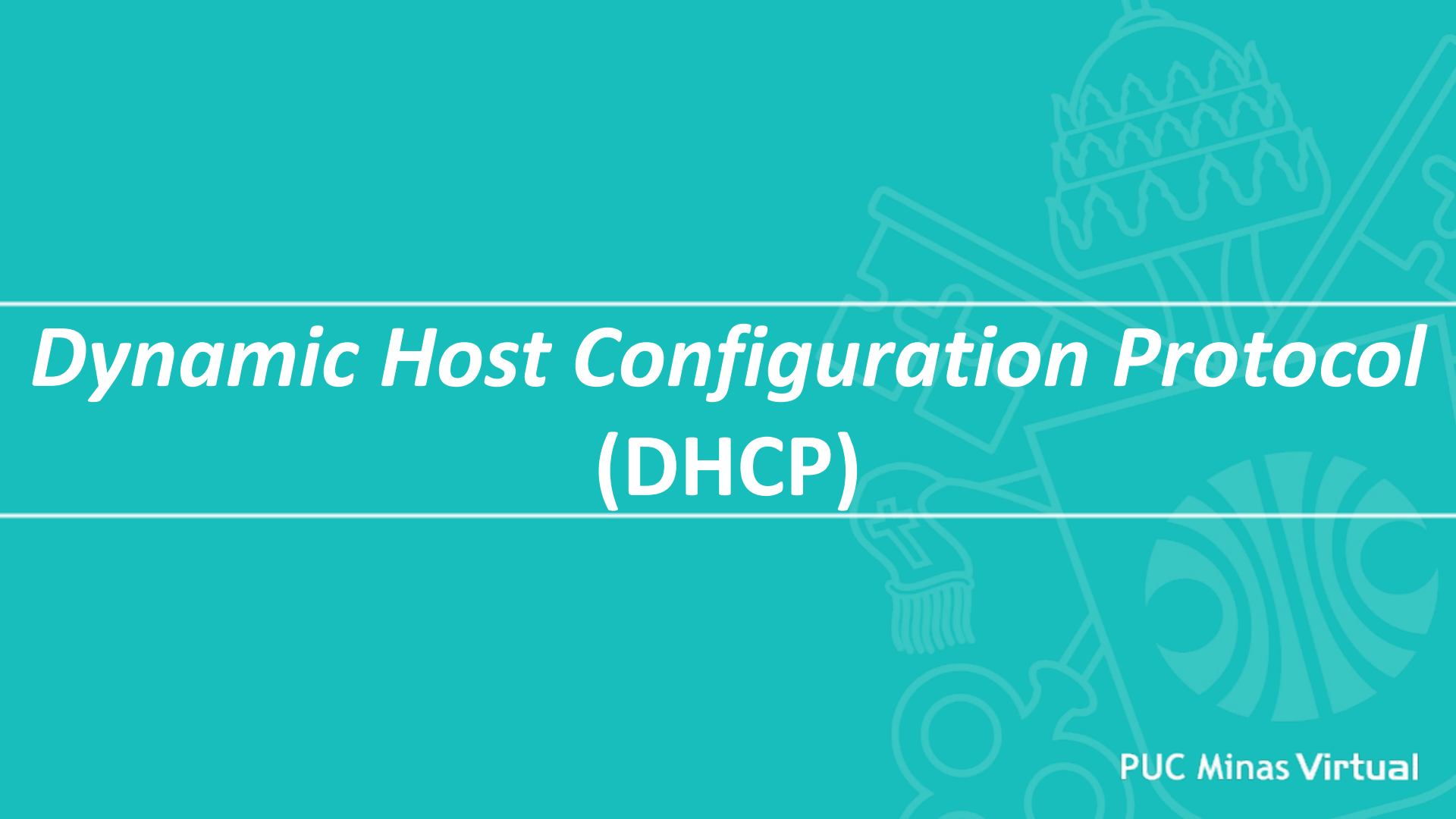
Comando ARP

Mostra as entradas das máquinas especificadas

Inserir máquina

```
:~$ arp -a
_gateway (192.168.0.1) em b0:4e:26:0b:50:c4 [ether] em wlp2s0
:~$ sudo arp -s 192.168.0.150 34:8a:7b:56:29:82
:~$ arp -a
? (192.168.0.150) em 34:8a:7b:56:29:82 [ether] PERM em wlp2s0
_gateway (192.168.0.1) em b0:4e:26:0b:50:c4 [ether] em wlp2s0
:~$ sudo arp -d 192.168.0.150
:~$ arp -a
_gateway (192.168.0.1) em b0:4e:26:0b:50:c4 [ether] em wlp2s0
:~$ █
```

Remover máquina



Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Objetivo

- Os protocolos da Internet consideram que os *hosts* estão configurados com seus respectivos IPs
- Uma forma de fazer isso é manualmente, contudo, trata-se de uma tarefa tediosa e passível de erros
- Outra forma é fazendo com que a rede tenha um servidor DHCP responsável pela configuração

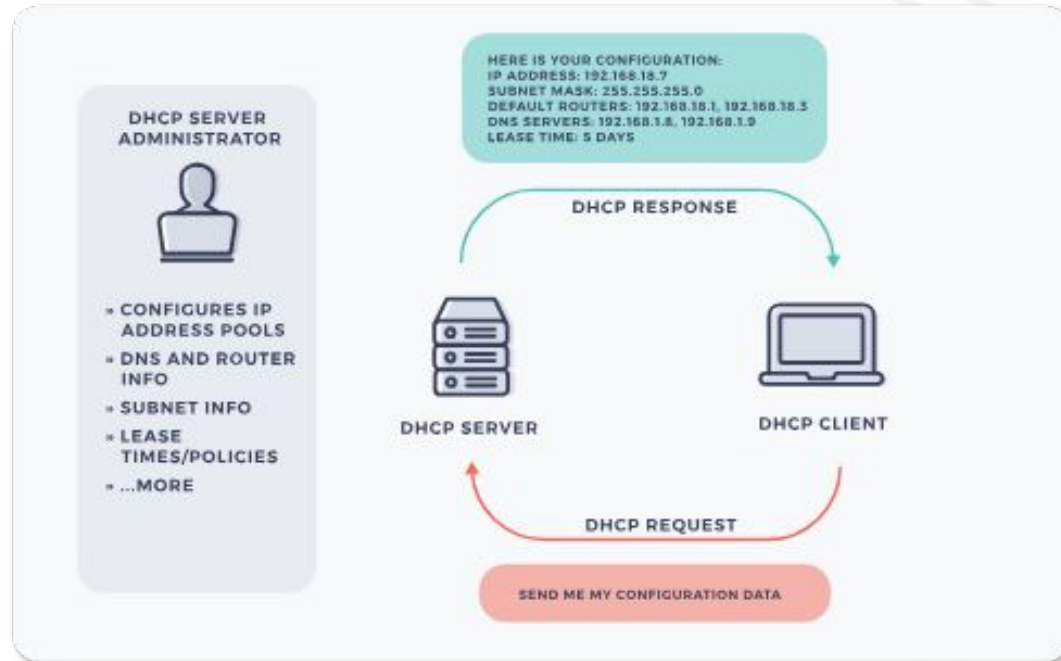
Funcionamento Básico

- Quando um nó entra na rede, ele faz a difusão de um pacote DHCP DISCOVER
- O servidor DHCP responde com um pacote DHCP OFFER contendo um endereço de IP livre e outras informações (e.g., a máscara de rede e os endereços IP do *gateway* padrão e dos servidores de DNS e horas)
- O nó confirma seu desejo enviando um DHCP REQUEST
- O servidor DHCP confirma a alocação enviando um DHCP ACK

Funcionamento Básico



Funcionamento Básico



Considerações

- O Servidor de DHCP mantém uma tabela de alocação relacionando os endereços IPs com os físicos dos nós que foram recebidos nos pacotes de DHCP DISCOVER
- *Leasing*: a alocação de IPs acontece por um período de tempo pré-determinado
- Pouco antes do término desse período, o *host* precisa pedir a renovação de seu tempo para o servidor DHCP
- Está descrito nos RFCs 2131 e 2132 e atualizado em 4388 e 6148
- O DHCP é sucessor dos protocolos RARP e BOOTP

Exercícios

Exercício (1)

- Descreva o objetivo e funcionamento básico dos protocolos ICMP, ARP e DHCP?